



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica

“RELACION ENTRE PARAMETROS PLAQUETARIOS DEL
HEMOGRAMA Y RIESGO CARDIOVASCULAR ESTIMADO POR
LÍPIDOS SERICOS EN PACIENTES AMBULATORIOS - 2024”

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE:
LICENCIADO EN TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO
CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

Presentado por:

AUTOR: Bach. PATRICIA VENEGAS VELÁSQUEZ

ASESOR: Mg. SALDAÑA OREJÓN, ITALO MOISÉS

CODIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2389-7984>

LIMA – PERÚ

2024

ÍNDICE

1. EL PROBLEMA	4
1.1. Planteamiento del problema	4
1.2. Formulación del problema	6
1.2.1. Problema general	6
1.2.2. Problema específico	6
1.3. Objetivo	7
1.3.1. Objetivo general	7
1.3.2. objetivo específico	7
1.4. Justificación	8
1.4.1. Teórica	8
1.4.2. Metodológica	8
1.4.3. Práctica	8
1.5. Delimitación de la investigación	9
1.5.1. Temporal	10
1.5.2. Espacial	10
1.5.3. Población o unidad de análisis	10
2. MARCO TEÓRICO	11
2.1. Antecedentes	11
2.2. Bases teóricas	16
2.2.1. Definición de enfermedad cardiovascular	16
2.2.2. Estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular por marcadores lipídicos	17
2.2.2.1 Índice de Castelli I	17
2.2.2.2 Índice de Castelli II	18
2.2.2.3 Atherogenic index of plasma	18
2.2.3. Parámetros plaquetarios del hemograma	19
2.2.3.1 Recuento de plaquetas	19
2.2.3.2 Plaquetocrito	19
2.2.3.3 Volumen plaquetario medio	19
2.2.3.4 Ancho de distribución plaquetaria	20
2.2.3.5 Porcentaje de células plaquetarias grandes (P-LCR)	20
2.3. Hipótesis	21
2.3.1. Hipótesis general	21
2.3.2. Hipótesis específica	21
3. METODOLOGÍA	22
3.1. Método de la investigación	22
3.2. Enfoque de la investigación	22
3.3. Tipo de investigación	22
3.4. Diseño de la investigación	22
3.5. Población, muestra y muestreo	23

3.6. Variables y operacionalización	25
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	20
3.7.1. Técnica	26
3.7.2. Descripción del instrumento	28
3.7.3. Validación	29
3.7.4. Confiabilidad	29
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	29
3.9. Aspectos éticos	30
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	31
4.1. Cronograma de actividades (diagrama de Gantt)	31
4.2. Presupuesto	32
5. REFERENCIAS	33
Anexos	38
Matriz de consistencia	39
Ficha de recolección de datos	40
Reporte del test de similitud	41

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La enfermedad cardiovascular (ECV) representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La evaluación del riesgo cardiovascular es fundamental para la identificación temprana de individuos con mayor susceptibilidad a eventos cardiovasculares adversos. Los lípidos séricos, en particular el colesterol total, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y los triglicéridos, son biomarcadores ampliamente utilizados en la estimación del riesgo cardiovascular. Sin embargo, existe un interés creciente en identificar otros biomarcadores sanguíneos que puedan mejorar la precisión de esta estimación (1,2).

Los parámetros plaquetarios, como el recuento de plaquetas y el volumen plaquetario medio, la proporción de plaquetas tamaño aumentado, han surgido como posibles biomarcadores de interés en la evaluación del riesgo cardiovascular. Las plaquetas no solo tienen un papel crucial en la hemostasia y la coagulación, sino que también desempeñan funciones en la inflamación, la respuesta inmune y la aterogénesis. Sin embargo, la relación específica entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos aún no se ha elucidado completamente (3).

La identificación de biomarcadores sanguíneos adicionales que puedan mejorar la precisión en la estimación del riesgo cardiovascular es de suma importancia en la práctica clínica actual. Comprender la relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y los niveles de lípidos séricos podría proporcionar información valiosa sobre la fisiopatología subyacente de la enfermedad cardiovascular y permitir una estratificación

más precisa del riesgo en la población general. Además, esta investigación podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y tratamiento de la ECV (4).

El objetivo central del presente estudio radica en determinar la asociación entre los parámetros plaquetarios del hemograma (recuento de plaquetas, volumen plaquetario medio, y otros) y los niveles de lípidos séricos (colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos y otros índices que estiman el riesgo cardiovascular).

Este estudio se propone abordar estas interrogantes mediante un diseño observacional prospectivo en una muestra representativa de la población, utilizando técnicas estadísticas adecuadas para el análisis de los datos.

Este planteamiento establece las bases para investigar la relación entre parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos, proporcionando una guía clara para el desarrollo y la implementación del estudio.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es el nivel de relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos en pacientes ambulatorios?

1.2.2. Problemas Específicos

- ✓ ¿Existe una asociación significativa entre el recuento de plaquetas y los niveles de lípidos séricos incluyendo colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y los índices aterogénicos de Castelli y plasmático en pacientes ambulatorios?
- ✓ ¿Cuál es la relación entre el volumen plaquetario medio y los niveles de lípidos séricos en la muestra de estudio?
- ✓ ¿Existen correlaciones significativas entre los parámetros plaquetarios del hemograma, como la distribución de tamaño plaquetario, el plaquetocrito, y el Porcentaje de células plaquetarias grandes y los niveles de lípidos séricos y el riesgo cardiovascular?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Determinar la relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos en pacientes ambulatorios, Lima – 2024.

Objetivos Específicos

- ✓ Evaluar la asociación entre el recuento de plaquetas y los niveles de lípidos séricos, incluyendo colesterol total, LDLc, HDLc, triglicéridos y los índices aterogénicos de Castelli y plasmático.
- ✓ Investigar la relación entre el volumen plaquetario medio y los niveles de lípidos séricos en la población de estudio.
- ✓ Analizar parámetros plaquetarios del hemograma, como la distribución de tamaño plaquetario, el plaquetocrito, y el Porcentaje de células plaquetarias grandes y su posible correlación con los niveles de lípidos séricos y el riesgo cardiovascular.

1.4. Justificación

1.4.1. Teórica

La enfermedad cardiovascular es multifactorial y su evaluación y manejo requieren de la consideración de diversos factores de riesgo. Aunque los lípidos séricos son biomarcadores fundamentales en la estimación del riesgo cardiovascular, existe la necesidad de identificar y comprender otros posibles marcadores que contribuyan a una evaluación más completa y precisa del riesgo.

Las plaquetas no solo desempeñan un papel central en la hemostasia y la coagulación, sino que también participan en procesos inflamatorios, de respuesta inmune y aterogénesis. Su activación y disfunción están relacionadas con el desarrollo y progresión de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, explorar su relación con el perfil lipídico puede proporcionar información valiosa sobre la fisiopatología subyacente de la enfermedad.

La identificación de biomarcadores adicionales, como los parámetros plaquetarios del hemograma, que puedan complementar la evaluación del riesgo cardiovascular, podría mejorar la estratificación del riesgo y permitir una intervención temprana y personalizada en aquellos individuos con mayor riesgo.

Comprender la relación entre los parámetros plaquetarios y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos no solo contribuiría al conocimiento científico, sino que también tendría implicaciones clínicas importantes. Podría guiar el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y tratamiento, así como la identificación de subgrupos de pacientes que podrían beneficiarse de intervenciones específicas.

1.4.2. Metodológica

Un enfoque metodológico sólido es fundamental para establecer asociaciones significativas entre los parámetros plaquetarios y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos. Se requerirá un diseño de estudio observacional, que permita la recopilación sistemática de datos sobre los parámetros de interés y los resultados cardiovasculares en una población representativa.

la justificación metodológica de este estudio se centra en la necesidad de un diseño adecuado, una selección rigurosa de la población de estudio, una medición precisa de los parámetros, el control de factores de confusión y un análisis estadístico riguroso para establecer y comprender la relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos.

1.4.3. Práctica

Identificar biomarcadores adicionales, como los parámetros plaquetarios, que puedan complementar la evaluación del riesgo cardiovascular podría mejorar la estratificación del riesgo y permitir una identificación más precisa de los individuos con mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos. Esto podría llevar a una asignación más eficiente de recursos y a una intervención más temprana y personalizada en aquellos pacientes que más lo necesitan.

1.5. Delimitación de la investigación

1.5.1. Temporal

El desarrollo del presente estudio se llevará a cabo de mayo a agosto del año 2024.

1.5.2. Espacial

El estudio se llevará a cabo en el laboratorio Centro de Salud Huáscar XV.

1.5.3. Población o unidad de análisis

La unidad de estudio corresponde a resultados de laboratorio de pacientes ambulatorios que se realizaron la determinación de lípidos y hemograma automatizado,

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

internacional

Singh et al. (1) Para su estudio “Hiperlipidemia y parámetros plaquetarios: dos caras de una misma moneda”. Empleo un estudio prospectivo. Su población total fue de 100 pacientes de los cuales 68 con casos de hiperlipemia y 32 con un perfil de lípidos normal, se evaluó los parámetros plaquetarios como el recuento de plaquetas, volumen plaquetario medio (MPV), ancho de distribución plaquetaria (PDW), relación plaquetaria de células grandes (P-LCR), plaquetocrito (PCT), entre otros. los parámetros plaquetarios fueron comparados con los datos de hiperlipemia de los pacientes. En la descripción de sus resultados destaca una media estadísticamente significativa de MPV (10.55 ± 1.81), PDW (14.93 ± 2.82) y P-LCR (30.97 ± 11.74) en comparación con la media de MPV (9.35 ± 1.85), PDW (13.10 ± 2.60) y P-LCR (25.13 ± 12.23) de controles (p -valor < 0.05), no observó diferencia significativa entre el grupo de estudio y el grupo de control con respecto a la media de PC y PCT (valor $p > 0.05$). Concluyo que los parámetros plaquetarios son un método significativo para anticipar futuros eventos agudos en pacientes hiperlipidémicos.

Herrera et al. (5) en su investigación “Utilidad de los índices aterogénicos del perfil lipídico en el diagnóstico de aterosclerosis subclínica”. Su investigación utiliza un estudio descriptivo. Para su población emplea datos de 812 individuos a los cuales se les diagnóstico de dislipidemia, los datos obtenidos abarcan el periodo de 2015-2020. Para sus resultados el 74,8% de los individuos según criterios de Framingham para riesgo cardiovascular fueron agrupados en la escala media, mientras un 19,9% fueron agrupados como riesgo alto, a su vez observó que la existencia de diferencias entre los valores de

los índices aterogénicos y la presencia de aterosclerosis, que presentaron diferencia significativa estadística en los índices de Colesterol total, cHDL y cLDL/cHDL ($p < 0,05$). Su investigación tiene como conclusión que los índices aterogénicos son esenciales para diagnosticar los casos de aterosclerosis clínica.

Kim et al. (6) titula su más reciente investigación “Asociación del índice aterogénico del plasma con el riesgo cardiovascular más allá de los factores de riesgo tradicionales: un estudio de cohorte poblacional a nivel nacional”. Empleo un estudio de tipo cohorte transversal. En su población empleo los datos un total de 514,866 pacientes del servicio nacional de seguro médico de Corea y los clasifiqué según cuartiles del índice aterogénico del plasma (AIP). Para la parte estadística realicé un análisis de regresión de riesgos proporcionales de Cox univariados y multivariados, la cual me permitió poder determinar la asociación entre el riesgo cardiovascular y el índice plasmático aterogénico. En la descripción de sus resultados observa que los índices de riesgo multivariados [HR; Intervalo de confianza (IC) del 95%] para el riesgo cardiovascular existe un aumento progresivo y significativamente con los cuartiles del índice aterogénico del plasma (AIP) [1,113 (1,054–1,175) en el segundo trimestre, 1,175 (1,113–1,240) en el tercer trimestre y 1,278 (1,209–1,350) en el cuarto trimestre]. En la conclusión de su investigación menciona que el índice aterogénico plasmático es asociado significativamente con el riesgo cardiovascular, también sugiere que debe emplearse como un método de detección eficaz para la identificación de eventos de enfermedades cardiovasculares.

Yao et al. (7) para su investigación “Interacción de Lípidos, Volumen Medio de Plaquetas y la Gravedad de la Enfermedad de la Arteria Coronaria entre los Adultos Chinos: Un Análisis de Mediación”. En su investigación emplea un estudio descriptivo. Para su población describe el empleo de datos de 5,188 pacientes que acudieron a realizarse un angiograma coronario entre los años de 2015 a 2020, la agrupación de estos

datos los clasifico por enfermedad de las arterias coronarias (CAD), definió como estenosis $\geq 50\%$ en al menos una arteria coronaria, y cuya gravedad fue evaluada en la puntuación de Gensini (GS), empleo los índices de lípidos mediante los parámetros principales como el colesterol total (TC), colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), y, no-HDL-C, apolipoproteína (apo) A1B. La interacción de lípidos y volumen plaquetario medio (MPV) en la aterosclerosis se evaluó mediante un análisis de estadístico. En sus resultados la regresión lineal múltiple indicó una correlación positiva entre MPV y GS después del ajuste (en = 0.171, $p < 0.001$). Los sujetos en el más alto MPV tenían niveles más altos de parámetros lipídicos aterogénicos e índice lipídico ($p < 0.001$). En sus conclusiones redacta que un aumento del riesgo de dislipidemia en CAD se observara un aumento de los niveles de MPV.

He et al. (2) para su estudio titulado “Relación de los parámetros plaquetarios con la incidencia de enfermedades cardiovasculares”. Realizo un estudio de cohorte. Empleo para su estudio 41129 datos de personas jubiladas mediante una encuesta de seguimiento de enfermedades coronarias. Evaluó los parámetros de recuento de plaquetas (PLT), volumen plaquetario medio (MPV) y el ancho de distribución plaquetaria (PDW). Para los análisis de relación empleo modelos de riesgo proporcionales de Cox para estimar los análisis de riesgo (HRs) e intervalos de confianza (IC) del 95%. En sus resultados describe que en $146 \leq \text{PLT} \leq 233 \text{ } 10\text{E}9/\text{L}$, el HR ajustado (IC del 95 %) fue de 0,80 (0,68 a 0,95) para aquellos con $\text{PLT} < 146 \text{ } 10\text{E}9/\text{L}$ para incidentes cerebrovasculares, $7,3 \leq \text{MPV} \leq 10,3 \text{ fl}$, los HR ajustados (IC del 95%) para aquellos con $\text{MPV} < 7,3 \text{ fl}$ fueron 0,81 (0,75 a 0,88), 0,80 (0,73 a 0,88) y 0,84 (0,71 a 1,00) para ECV , enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, respectivamente, para $13,2 \leq \text{PDW} \leq 18,1 \text{ } \%$, los HR ajustados (IC del 95 %) de $\text{PDW} < 13,2 \text{ } \%$ fueron 0,80 (0,73 a 0,87) y 0,78 (0,70 a 0,86)

para ECV y enfermedad coronaria incidente, respectivamente. Concluyo que observar niveles disminuidos de plaquetas y de MPV existe una relación significativa en tener un menor riesgo de un accidente cardiovascular, mientras que niveles aún más bajos de MPV y PDW están relacionadas con riesgos de enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria.

Patti et al. (8) en su más reciente estudio “índices plaquetarios y riesgo de muerte y eventos cardiovasculares: resultados de un estudio de cohorte poblacional grande”. Su investigación emplea un estudio de cohorte. Para su población empleo un aproximado de 30 mil individuos, entre los datos incluyo muertes por riesgos cardiovasculares, infarto de miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico y muertes por otras causas. Empleo modelos de riesgo proporcionales de Cox para estimar los análisis de riesgo (HRs) e intervalos de confianza (IC) del 95%. Describe en sus resultado que para el recuento de plaquetas ($> 274,6 \times 10^9/L$) se asoció con una mayor incidencia a las muertes por otras causas (hazard ratio [HR] 1,20, intervalo de confianza [IC] del 95% 1,09–1,32, $p < 0,001$), muerte por enfermedad cardiovascular (HR 1,19, IC 95% 1,00–1,42; $p = 0,044$), IM (HR 1,32, IC 95% 1,12–1,54; $p = 0,001$) y accidente cerebrovascular isquémico (HR 1,27, IC 95% 1,08–1,50, $p = 0,004$) en comparación con el recuento de plaquetas $\leq 185 \times 10^9/L$. concluye que un recuento elevado de plaquetas se asocia con una mayor mortalidad y riesgo de eventos cardiovasculares.

Salcedo et al. (9) para su investigación “Biomarcadores convencionales de riesgo cardiovascular y su correlación con los índices de riesgo de Castelli y TG/HDL-c”. investigación que cuenta con un estudio descriptivo retrospectivo multivariado exploratorio. Su población fue de 2,126 pacientes, estimo por formula los índices de Castelli I/II y el índice TG/HDL-c y a su vez correlaciono las variables utilizadas en una matriz de correlación, índice de correlación y el test de Bartlet. Observo que en sus

resultados la existencia de una correlación positiva entre el cLDL y el colesterol total, a su vez se percató de una correlación negativa entre cHDL y triglicéridos. Su investigación tiene como conclusión que es de importancia considerar evaluar los índices y su necesidad para fortalecer el sistema de medición por parte de los laboratorios clínicos.

De la torre-Cisneros et al. (10) en su investigación “Utilidad clínica de los índices aterogénicos para valoración de riesgo cardiovascular: un enfoque desde el laboratorio clínico”. Con diseño de tipo observacional, prospectivo de corte transversal. En su investigación evaluó 196 individuos adultos mayores de 30 años, para ello determinó las concentraciones de triglicéridos, colesterol total, c-HDL y c-LDL, a su vez también estimó mediante fórmula los índices aterogénicos CT-HDL/HDL, LDL/HDL, CT/HDL, Log (TG/HDL), CT-HDL y TG/HDL. Empleo la escala de Framingham para evaluar el riesgo cardiovascular. En la descripción de sus resultados menciona que observó que entre los índices aterogénicos y el porcentaje de riesgo cardiovascular si existe una correlación significativa positiva, destacable para los índices COL-HDL y LDL/HDL.

Nacional

Díaz-Ortega et al. (11) en su estudio reciente “Indicadores de aterogenicidad en la predicción del síndrome metabólico en adultos, Trujillo-Perú”. Empleo un estudio descriptivo de tipo transversal. Para su estudio su población fue de 321 adultos en el rango de edades de 25 a 65 años que referenciaban a su centro de salud cercano. Para estimar el síndrome metabólico utilizó los principios de Adult Treatment Panel III (ATP III) y Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD). En sus resultados describe que para la estimación de síndrome metabólico mediante los principios de ATP III y ALAD fue de 46,1% y 48,6%, en comparación a los índices aterogénicos los que presentaron relevancia fueron el índice de Castelli I (68,2%), el colesterol NO-HDL (72%), y el índice TG/HDL

(58,3%). También el índice TG/HDL presenta mayor idoneidad para predicción para síndrome metabólico.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Definición de enfermedad cardiovascular

Se considera enfermedad cardiovascular (ECV) a la congregación de alteraciones o desórdenes de los vasos sanguíneos y el corazón. La ECV comprende: la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades coronarias, el fallo cardíaco congestivo y la enfermedad arterial periférica, también está ligada la aterosclerosis, la cual es desarrollada de manera sigilosa con el tiempo y se presenta de manera avanzada como síntomas del ECV. En la actualidad se ha incluido a las ECV las arteriopatías de origen periférico, malformaciones presentes desde el nacimiento o cardiopatías congénitas, embolias pulmonares y trombosis de las venas profundas, cardiopatologías coronarias, cardiopatologías reumáticas o traumatismo del músculo cardíaco ocasionado por agentes externos, y además de otros (12).

Los ataques al corazón, así como los accidentes cardiovasculares (ACV) son un incidente agudo que son causados por obstrucciones o taponamientos que inmovilizan el flujo de la sangre dirigida hacia el corazón o el cerebro. La generación de un acumulo de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos son la causa más habitual para que se exista una alteración en el flujo normal de sangre que se dirige al corazón. Otro origen más frecuente es la excesiva pérdida de sangre (hemorragia de los vasos sanguíneos) o generación de coágulos sanguíneos (13).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ECV son las principales causas de muerte a nivel global y cada año se suman más personas que fallecen por ECV en lugar de otras causas. En sus últimos reportes, se estimó que en el 2015 fallecieron 17,7

millones de individuos, lo que se interpreta como el 31% de las muestras en todo el mundo. Al día de hoy son considerados como el principal índice de mortalidad en países del primer mundo, en actuales reportes de la OMS se estipula que estadísticamente para el 2025 se reportaran un aproximado de 25 millones de fallecimientos causados por ECV (12,14).

2.2.2. Estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular por marcadores lipídicos

La estimación para el riesgo cardiovascular se transformada pieza fundamental de las guías clínicas de prevención cardiovascular. Diversas investigaciones clínicas concuerdan que evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular basado únicamente en el LDL-colesterol no es la mejor opción. Para mejorar la predicción de ECV se han propuesto múltiples índices o cocientes lipoproteicos (15,16).

2.2.2.1 Índice de Castelli I

Derivado también por el nombre de ratio de riesgo coronario, es el más empleado para determinar el riesgo cardiovascular. El origen de su denominación proviene de la investigación de estudios cardiovasculares de William Castelli, el cual concluyo que sujetos con colesterol total en niveles bajos aun predisponían de riesgo cardiovascular si estos presentaban una concentración baja de HDL-c, una disminución del HDL-c es asociada con riesgo cardiovascular independiente de los niveles de LDL-c y triglicéridos. Se representa en la siguiente formula (6).

$$\text{Índice de Castelli I} = \text{CT/cHDL}$$

CT: colesterol total

cHDL: colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad)

En sus valores de referencia, se considera de riesgo >5.0 en varones y >4.5 en mujeres, siendo valores óptimos <4.5 para varones y <4.0 para mujeres.

2.2.2.1 Índice de Castelli II

Este índice consiente la exclusión entre individuos con riesgo de aterosclerosis coronaria de individuos sanos. La atribución del endotelio de las arterias periféricas está altamente relacionada con los valores de este índice, aun mas en los pacientes con concentraciones de triglicéridos mayores a 300 mg/dL, esto debido a un valor excesivo en la alteración lipoproteica (17).

Se representa en la siguiente formula.

$$\text{Índice de Castelli II} = \text{cLDL}/\text{cHDL}$$

cLDL: colesterol LDL (Lipoproteína de baja densidad)

cHDL: colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad)

En sus valores de referencia, se considera de riesgo valores de >3.5 en varones y >3.0 en mujeres, siendo valores óptimos <3.0 para varones y <2.5 para mujeres.

2.2.2.3 Atherogenic index of plasma

Se define índice aterogénico como el cálculo estimado mediante una fórmula matemática, la cual nos permite especular el riesgo de contraer aterosclerosis según los niveles de colesterol en sangre. La definición radica en la conexión entre los casos de sospecha de aumento en los niveles de triglicéridos en sangre y del colesterol total, estos al estar en circulación, mediante lipoproteínas generadas en el hígado e intestino, serán transportadas a los tejidos como reserva de energía ante una necesidad metabólica (7).

El cálculo matemático se define como el logaritmo de la relación entre la concentración de triglicéridos y la lipoproteína de baja densidad (HDL-c), el resultado se expresa en milimoles por litro (mmol/L).

$$\text{Índice aterogénico del plasma (mmol/L)} = \text{Log}(\text{TG}/\text{HDL-c})$$

Los valores de referencia estipulados para su categorización de riesgo son para los niveles de bajo ($<0,11$), intermedio ($0,11 - 0,21$) y alto ($>0,21$) (7).

2.2.3 Parámetros plaquetarios del hemograma

2.2.3.1 Recuento de plaquetas

El recuento de plaquetas por método electrónico (hemograma automatizado), las plaquetas se pueden contabilizar y analizar por sistema de dispersión óptica e impedancia, este último es el más utilizado en el hemograma automatizado para el recuento de plaquetas. En la dispersión óptica hay un marcaje de las plaquetas con anticuerpos contra la membrana de la plaqueta, la cual es identificada por un láser implementado en equipo hematológico. Los valores de referencia para el recuento de plaquetas son de 150,000 a 450,000 por microlitro. En su utilidad clínica es usada como un criterio imprescindible en casos de trombocitosis y trombocitopenia (18,19).

2.2.3.2 Plaquetocrito

Al igual que el hematocrito, este define el volumen porcentual de las plaquetas en comparación al volumen de sangre total, es obtenida en relación al volumen plaquetario medio con el recuento de plaquetas. la obtención de este parámetro es mediante la siguiente fórmula (18):

$$\text{Plaquetocrito} = \text{recuento plaquetario} \times \text{volumen plaquetario medio}$$

2.2.3.3 Volumen plaquetario medio

El volumen plaquetario medio, en unidad volumétrica es definido en femtolitros (fL) para las dimensiones de las plaquetas. Este parámetro es de carácter peculiar de los equipos hematológicos de última generación. Los valores de referencia para el volumen plaquetario medio son de 6,5fL a 13,5fL. Su interpretación clínica determinará las

nociones de normotrocitos, macrotrócitos y microtrómbocitos. Su utilidad clínica está orientada a la activación y función de las plaquetas (20).

2.2.3.4 Ancho de distribución plaquetaria

En gran similitud al parámetro eritrocitario (ancho de distribución eritrocitaria), que estipula el nivel de anisocitosis del eritrocito, el parámetro de ancho de distribución plaquetaria estima el nivel de anisocitosis de las plaquetas. Este parámetro procede de estimación por fórmulas matemáticas que es computada dentro del equipo hematológico, la cual es correlacionada con los parámetros de volumen medio plaquetario y el recuento de plaquetas. Los valores de referencia son de 15,4% a 16,8%, y su utilidad clínica es de ayuda para el diagnóstico de anemia perniciosa y síndromes mieloproliferativos, el cual se caracteriza por encontrarse elevada (21,22).

2.2.3.5 Porcentaje de células plaquetarias grandes (P-LCR)

Se define como el porcentaje de plaquetas de tamaño grande, esta es referida a la proporción de plaquetas que cuentan con un volumen que supera los 12fL. Su valor de referencia para P-LCR es de 18,5% a 42,3% para varones y de 17,5% a 42,3% en mujeres. Etiológicamente tiene relevancia clínica en la trombocitopenia medular, ya que, en estos casos por déficit de producción, el P-LCR su valor decae, en comparación a la trombocitopenia por destrucción periférica, el cual el P-LCR está elevado. Este parámetro tiene una limitación, y es que no está disponible en todos los equipos hematológicos (hemogramas de 5ta generación) (23).

2.3. Hipótesis

2.3.1 Hipótesis general:

Existe un alto nivel de relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos en la población específica estudiada.

2.3.2 Problemas Específicos

- ✓ Existe una asociación significativa entre el recuento de plaquetas y los niveles de lípidos séricos incluyendo colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y los índices aterogénicos de Castelli y plasmático en la población de estudio
- ✓ Existe una relación significativa entre el volumen plaquetario medio y los niveles de lípidos séricos en la población de estudio
- ✓ Existen correlaciones significativas entre otros parámetros plaquetarios del hemograma, como la distribución de tamaño plaquetario, el plaquetocrito, y el Porcentaje de células plaquetarias grandes y los niveles de lípidos séricos y el riesgo cardiovascular.

3. METODOLOGÍA

3.1. Método de la investigación:

El método que se empleará en el estudio es el hipotético deductivo, ya que se sigue un procedimiento lógico y organizado para probar hipótesis. El proceso de la investigación implica la formulación de hipótesis, a partir de las cuales se realiza deducciones y predicciones (24).

3.2. Enfoque de la investigación

Estudio de enfoque cuantitativo ya que implica la recolección y el análisis de datos numéricos con el objetivo de obtener conclusiones objetivas y generalizables sobre un fenómeno de interés. (25).

3.3. Tipo de investigación

Se considera una investigación de tipo aplicada ya que el estudio aplicado se centra en la aplicación práctica de conocimientos y teorías para abordar problemas o necesidades específicas en la práctica o en el mundo real. (26,27).

3.4. Diseño de la investigación

El estudio corresponde a un diseño observacional, es un tipo de investigación en el que los investigadores observan y recopilan datos sobre una población sin intervenir ni manipular ninguna variable de interés. Los datos recopilados se analizan para identificar posibles asociaciones o relaciones entre variables de interés, como factores de riesgo y resultados de salud. (28,29).

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población:

La población del estudio corresponde a adultos mayores de 18 años de ambos sexos, que reciben atención médica de forma ambulatoria, es decir, que acuden a consultas médicas, pero no requieren hospitalización, con datos de laboratorio disponibles, incluyendo los resultados de análisis de sangre que incluyan tanto los parámetros plaquetarios como los niveles de lípidos séricos.

Criterio de inclusión:

- ✓ Individuos mayores de 18 años de ambos sexos
- ✓ Individuos que reciben atención médica de forma ambulatoria, es decir, que no requieren hospitalización y que pueden ser atendidos en consultas médicas
- ✓ Pacientes con resultados de análisis de sangre que incluyan parámetros plaquetarios del hemograma y niveles de lípidos séricos disponibles para su análisis.
- ✓ Individuos con diferentes niveles de riesgo cardiovascular, desde bajo hasta alto, y pueden incluir aquellos con diagnósticos preexistentes de enfermedad cardiovascular, así como aquellos sin diagnósticos previos, pero con factores de riesgo conocidos

Criterio de Exclusión:

- ✓ Pacientes con antecedentes de eventos cardiovasculares graves, como infarto de miocardio reciente, accidente cerebrovascular, cirugía de revascularización coronaria o eventos tromboembólicos venosos, ya que estos eventos podrían

afectar significativamente los parámetros plaquetarios y los niveles de lípidos séricos.

- ✓ Individuos con diagnósticos de enfermedades hematológicas graves, como trombocitopenia, trombocitosis, anemia hemolítica u otras condiciones que podrían afectar los parámetros plaquetarios del hemograma y distorsionar los resultados del estudio.
- ✓ Pacientes que estén recibiendo tratamientos farmacológicos que puedan alterar los parámetros plaquetarios o los niveles de lípidos séricos, como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, estatinas u otros medicamentos que afecten el metabolismo lipídico.
- ✓ Pacientes que carezcan de resultados de análisis de sangre que incluyan parámetros plaquetarios del hemograma y niveles de lípidos séricos disponibles para su análisis, ya que la falta de estos datos podría limitar la capacidad de evaluar la relación entre los parámetros plaquetarios y el riesgo cardiovascular.

3.5.2. Muestra

El método del muestreo para el estudio será por conveniencia, ya que la selección de la muestra implica seleccionar participantes o unidades de estudio basados en su disponibilidad y accesibilidad para el investigador, en lugar de utilizar un proceso de selección aleatorio o sistemático, se estima que en los meses que dura la fase de recolección de datos se recolectará más de 150 muestras. (30).

3.6. Variables y operacionalización

Variables	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Parámetros plaquetarios del hemograma.	Mediciones específicas obtenidas a través de un análisis de sangre que evalúa la cantidad y características de las plaquetas en la sangre de un individuo.	Recuento de plaquetas Volumen plaquetario medio Ancho de distribución plaquetaria Plaquetocrito Proporción de plaquetas grandes	Número de plaquetas por microlitro de sangre Tamaño promedio de las plaquetas, expresado en femtolitros Medida de la variabilidad en el tamaño de las plaquetas, calculada a partir del VPM Porcentaje del volumen de plaquetas sobre el volumen total de sangre plaquetas de tamaño superior a 12 fL	Cuantitativa	rango promedio de plaquetas en adultos 150×10^3 a 450×10^3 células/μL Valor de referencia del VPM es de 6,5 a 10,5 fL valores normales entre el 25-60% Plaquetocrito: 0,1-0,5 % Valor de referencia de 10% a 30%
Riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos	Cuantificación del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV) utilizando mediciones específicas de lípidos en la sangre. Esto se logra mediante la evaluación de diferentes parámetros lipídicos en una muestra de suero sanguíneo,	Colesterol, total Triglicéridos HDLc LDLc Índice de Castelli I Índice de Castelli II Índice plasmático aterogénico	Nivel de colesterol total en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Nivel de Triglicéridos en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Nivel de HDLc en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Nivel de LDLc en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Relación logarítmica TG/HDLc		CT < 200 mg/dL TRIG < 150 mg/dL HDLc > 40 mg/dL LDLc < 100 mg/dL Índice de Castelli I CT/HDLc < 4,5 Índice de Castelli II LDLc/HDLc < 3 Índice plasmático aterogénico Por debajo de 0,11 bajo riesgo valores entre 0,11 – 0,21 riesgo intermedio; valores por encima de 0,21 riesgo alto de ECV

Variable 1: Parámetros plaquetarios del hemograma

Definición conceptual:

La definición conceptual de la variable "parámetros plaquetarios del hemograma" se refiere a las características y mediciones específicas relacionadas con las plaquetas sanguíneas que se obtienen a través de un análisis de sangre denominado hemograma. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son células sanguíneas pequeñas y fragmentadas que desempeñan un papel crucial en la coagulación sanguínea y la hemostasia (31,32).

Variable 2: Riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos

Definición conceptual:

La definición conceptual de la variable "riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos" se refiere a la evaluación del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV) utilizando mediciones específicas de lípidos en la sangre. Los lípidos séricos son un conjunto de grasas y sustancias relacionadas que circulan en el torrente sanguíneo y desempeñan un papel importante en el metabolismo y la salud cardiovascular (33,34).

3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.1.1. Técnica

Las mediciones de las variables involucran la utilización de diferentes técnicas y métodos para el acopio de datos específicos.

Análisis de Perfiles Lipídicos:

Técnica de Extracción y Análisis de Sangre: Se realiza la extracción de muestras de sangre de pacientes que visitan el establecimiento de atención de la salud por razones

de diagnóstico o tratamiento sin hospitalizarse, seguida de un análisis de laboratorio para la medición de la concentración de colesterol total, lipoproteína de baja densidad (LDL), lipoproteína de alta densidad (HDL) y triglicéridos, a partir del cual se estimará los índices lipídicos indicadores de riesgo cardiovascular.

Pretratamiento de la muestra: La muestra de sangre se prepara típicamente mediante centrifugación para separar el suero o el plasma, que es donde se encuentran los lípidos.

Determinación de triglicéridos: Se añade una enzima específica, generalmente lipasa, a la muestra de suero o plasma. La lipasa descompone los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Posteriormente Se añaden reactivos que reaccionan con el glicerol producido durante la hidrólisis enzimática. Esta reacción produce un cambio de color que es proporcional a la cantidad de glicerol presente en la muestra. La intensidad del color se mide espectrofotométricamente y se correlaciona con la concentración de triglicéridos en la muestra original.

Determinación del colesterol: Se añade una enzima específica, como la colesterol oxidasa, a la muestra de suero o plasma. Esta enzima cataliza la oxidación del colesterol a colesterol-3-cetona y peróxido de hidrógeno. Seguidamente Se añaden reactivos que reaccionan con el peróxido de hidrógeno producido durante la oxidación del colesterol. Esta reacción produce un cambio de color que es proporcional a la cantidad de colesterol presente en la muestra. La intensidad del color se mide espectrofotométricamente y se correlaciona con la concentración de colesterol en la muestra original.

Determinación del HDLc y LDLc: La medición del colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad) y LDL (lipoproteínas de baja densidad) en el laboratorio se basa en

métodos enzimáticos colorimétricos o espectrofotométricos, similares a los utilizados para medir el colesterol total.

Análisis del hemograma

Técnica principal para recopilar datos sobre los parámetros plaquetarios del hemograma. Se realiza extrayendo una muestra de sangre del paciente y analizándola en un laboratorio clínico para determinar el recuento de plaquetas, el volumen plaquetario medio (VPM), la amplitud de distribución de plaquetas (ADP) y otros parámetros relevantes.

Determinación de los parámetros plaquetarios del hemograma:

La muestra de sangre se anticoagula para evitar la coagulación y se prepara para su análisis. Posteriormente la muestra se introduce en un analizador hematológico automatizado que utiliza técnicas de citometría de flujo o impedancia eléctrica para contar y caracterizar las plaquetas. Estos analizadores pueden detectar y medir el tamaño, la forma y la distribución de las plaquetas en la muestra.

Acopio de datos

Se utilizará una ficha Excel para el registro de los datos que incluya campos relevantes para recopilar información detallada sobre los participantes y sus resultados de laboratorio. Que incluyen los parámetro lipídicos y plaquetarios (Anexo:2)

3.1.2. Descripción de instrumento

Para la medición de los parámetros lipídicos y plaquetarios se utilizarán los equipos automatizados DYMIND Analizador automatizado de Hematología Modelo: DF 55 y el Analizador Genrui Semi automatizado de Bioquímica Modelo: WP 21^a.

3.1.3. Validación

Todas las técnicas y procedimientos utilizados en esta investigación serán validados por los distribuidores de los equipos y reactivos, y verificados por el personal de Laboratorio Tecnólogo Médico de la institución.

3.1.4. Confiabilidad

Los parámetros lipídicos y plaquetarios determinados en el estudio se llevarán a cabo a la par de un control interno de calidad diario y un control externo de calidad de periodicidad mensual.

3.1.5 Plan de procesamiento y análisis de datos

Análisis descriptivo: Se utiliza para resumir y describir los datos recopilados. Incluye medidas de tendencia central (como la media, la mediana y la moda) y medidas de dispersión (como la desviación estándar y el rango) para cada variable de interés. Lo que proporcionará una visión general de la distribución y las características de los datos.

Análisis de correlación: Se utilizará para investigar la relación entre dos o más variables. En este estudio, se utilizará un análisis de correlación para examinar la relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y los niveles de lípidos séricos, y la puntuación de riesgo cardiovascular. Para lo cual se emplearán los test estadísticos de Pearson, Spearman o Chi cuadrado según corresponda, lo que nos permitirá evaluar la fuerza y la dirección de las asociaciones entre estas variables.

Análisis de subgrupos: Se utiliza para explorar si la relación entre las variables difiere según ciertas características demográficas, que incluye el análisis de subgrupos para examinar si la relación entre los parámetros plaquetarios y el riesgo cardiovascular varía según la edad o el sexo de los pacientes.

Para lo mencionado anteriormente se utilizará el paquete estadístico SPSS versión 21, considerando un valor de p menor de 0,05 como significativo (35).

3.2. Aspectos éticos

El presente estudio garantiza el manejo seguro de los datos personales y médicos, así como la utilización de identificadores anónimos en lugar de nombres reales en los informes y publicaciones del estudio, el minimizar los riesgos potenciales asociados con los procedimientos de investigación y garantizar que los beneficios del estudio superen cualquier riesgo potencial. Para lo cual se obtendrá la aprobación del comité de ética de la Universidad antes de iniciar el estudio. Dicho comité evaluará la ética y la integridad del estudio, así como la protección de los derechos y el bienestar de los participantes.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.Cronograma de actividades (diagrama de Gantt)

Procesos	AÑO 2024																			
	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE I																				
Búsqueda bibliográfica																				
Escritura del plan de tesis																				
Revisión y aprobación del plan de tesis																				
FASE II																				
Elaboración del plan de tesis																				
Extracción de datos																				
Construcción de la base de datos																				
Análisis estadístico e interpretación de datos																				
FASE III																				
Elaboración del informe final de tesis																				
Revisión y presentación del informe final de tesis																				
Sustentación de la tesis																				

4.2. Presupuesto

Autofinanciada por el autor

4.2.1 Recursos humanos

Autora: Bach. Bach. PATRICIA VENEGAS VELÁSQUEZ

Asesor de proyecto: Mg. SALDAÑA OREJÓN, ITALO MOISÉS

4.2.2. Bienes

BIENES	COSTOS
Tinta para impresora	200.00
Memória USB	50.00
Boligrafos	10.00
Folders	10.00
Correctores	20.00
Tubos de ensayo al vacio com gel separador y com EDTA	1000.00
Agujas	100.00
Determinación del perfil de lípidos y hemograma	3000.00
Total de bienes	4390.00

SERVICIOS	COSTOS
Movilidad	300.00
Servicio de Internet, telefonia	300.00
Total de servicios	600.00

Referencias

1. Singh A, Singh A, Kushwaha R, et al. Hyperlipidemia and Platelet Parameters: Two Sides of the Same Coin. *Cureus*. 2022;14(6):e25884. Published 2022 Jun 12. doi:10.7759/cureus.25884
2. He S, Lei W, Li J, et al. Relation of Platelet Parameters With Incident Cardiovascular Disease (The Dongfeng-Tongji Cohort Study). *Am J Cardiol*. 2019;123(2):239-248. doi:10.1016/j.amjcard.2018.10.016
3. Khanna P, Salwan SK, Sharma A. Correlation of Platelet Indices in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Associated Microvascular Complications: A Hospital-Based, Prospective, Case-Control Study. *Cureus*. 2024;16(3):e55959. Published 2024 Mar 11. doi:10.7759/cureus.55959
4. Çakırca G, Çelik MM. Lipid profile and atherogenic indices and their association with platelet indices in familial Mediterranean fever. *Turk Kardiyol Dern Ars*. 2018;46(3):184-190. doi:10.5543/tkda.2018.93762
5. Herrera GA, Peña GY, Soto MJ, León PEH, Mora DI. Utilidad de los índices aterogénicos del perfil lipídico en el diagnóstico de aterosclerosis subclínica. *Rev. Cuban de Med*. 2022;61(3):e2691.
6. Kim, S.H., Cho, Y.K., Kim, YJ. et al. Association of the atherogenic index of plasma with cardiovascular risk beyond the traditional risk factors: a nationwide population-based cohort study. *Cardiovasc Diabetol*. 2022;21(81):1-11.
7. Yao Y, Li X, Wang Z, Ji Q, Xu Q, Yan Y, et al. Interaction of Lipids, Mean Platelet Volume, and the Severity of Coronary Artery Disease Among Chinese

- Adults: A Mediation Analysis. *Front Cardiovasc Med.* 2022; 9: 753171. pmid:35174229.
8. Patti G, Di Martino G, Ricci F, et al. Platelet indices and risk of death and cardiovascular events: results from a large population-based cohort study. *Thromb Haemost.* 2019;119:1773–1784
 9. Salcedo B, Acosta EJ, Medina-Murillo JJ, Salcedo-Cifuentes M. Conventional biomarkers for cardiovascular risks and their correlation with the Castelli risk index-indices and TG/HDL-C. *Arch de Medicina.* 2019;20(1):11–22.
 10. De la Torre-Cisneros K, Acosta-Rodríguez Z, Aragundi-Intriago V. Utilidad clínica de los índices aterogénicos para valoración de riesgo cardiovascular: un enfoque desde el laboratorio clínico. *Dom Cienc.* 2019;5(3):57-70.
 11. Díaz-Ortega JL, Quispe-Tácanan A, Gallo-Ancajima M, Castro-Caracholi L, Yupari-Azabache I. Indicadores de aterogenicidad en la predicción del síndrome metabólico en adultos, Trujillo-Perú. *Rev. chil. nutr.* 2021; 48(4): 586-594.
 12. Enfermedades cardiovasculares - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Noticias OPS/OMS.2023 [citado 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-cardiovasculares>
 13. Organización Panamericana de la Salud. Las ENT de un vistazo: Mortalidad de las enfermedades no transmisibles y prevalencia de sus factores de riesgo en la Región de las Américas [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2019. [citado 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51752>
 14. Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 [Internet]. Noticias OPS/OMS.2023 [citado 19 de marzo

- de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/entity/nmh/publications/ncd-action-plan/en/index.html>
15. WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21 global regions. *Lancet Glob Health*. 2019;7(10):e1332-45.
 16. Torres R, Quinteros M, Pérez M, Molina E, Ávila F, et al. Factores de riesgo de la hipertensión arterial esencial y el riesgo cardiovascular. *Revista Latinoamericana de Hipertensión*. 2021; 16(4),323-324.
 17. Belalcazar S, Acosta EJ, Medina-Murillo JJ, Salcedo-Cifuentes M. Conventional biomarkers for cardiovascular risks and their correlation with the Castelli risk index-indices and TG/HDL-C. *Arch de Medicina*. 2020; 20(1):11–22.
 18. Ulloque-Badaracco JR, Hernandez-Bustamante EA, Alarcon-Braga EA, Mosquera-Rojas MD, Campos-Aspajo A, Salazar-Valdivia FE, et al. Atherogenic index of plasma and coronary artery disease: a systematic review. *Open Med*. 2022;17(1):1915–1926.
 19. Campuzano MG. Del hemograma manual al hemograma de cuarta generación. *Medicina & Laboratorio* 2007; 133: 511-550.
 20. Martínez A. Margarita, López M. Briceida, Parra O. Israel. Pruebas de laboratorio para la evaluación de la función de las plaquetas. *Rev. Latinoam. Patol. Clin. Lab*. [Internet]. 2015; 62(4): 245 – 252.
 21. Celkan TT. What does a hemogram say to us? *Turk Pediatri Ars*. 2020 19;55(2):103-116. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.76301.

22. Sysmex. Parámetros clínicos avanzados. Analizadores automatizados de hematología serie XN. [Internet]. 2012; 8 p. [citado 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.sysmex.com/la/es/Products/Documents/XN-TecnologiaEspa%C3%B1ol.pdf>
23. Bildirici M, Gülten S, Çalışgan N. Determination of reference intervals of hemogram with advanced clinical parameters by indirect method on Sysmex XN-1000. Turkish Journal of Biochemistry. 2023;48(4): 388-396. <https://doi.org/10.1515/tjb-2022-0287>
24. Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C. Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta; 2018.
25. Celentano, David D., Scd Mhs, and Moyses Szklo. Gordis Epidemiología. Elsevier, 2019.
26. Pallás, Josep María Argimón, and Josep Jiménez Villa. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier Health Sciences, 2019.
27. Supo, José. "Metodología de la investigación científica." Cuarta edición Arequipa, Perú, 2020.
28. Ávila, Ana J. Monjarás, et al. "Diseños de investigación." Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 8.15 (2019): 119-122.
29. Spolarich AE. Sampling Methods: A guide for researchers. J Dent Hyg. 2023;97(4):73-77.
30. Hernández-Ávila, C. E., & Escobar, N. A. C. Introducción a los tipos de muestreo. Alerta, Revista científica del Instituto Nacional de Salud, 2019;2(1), 75-79.

31. Arismendy, N. M. G. . Nuevos parámetros del hemograma: más allá del diagnóstico hematológico. *Medicina & Laboratorio*, 2020; 19(01-02), 9-10.
32. Vélez, J. L. ¿El volumen medio plaquetario es un predictor de mortalidad en pacientes sépticos?: Revisión de la literatura. *Revista Médica Herediana*, 2018; 29(2), 116-120.
33. Gilarte, Y. C. Sobre las asociaciones entre los lípidos séricos y el riesgo cardiovascular. *Revista Cubana de Alimentación y Nutrición*, 2018; 28(1), 27.
34. Kunstmann, S., & Gainza, I. F. Herramientas para la estimación del riesgo cardiovascular. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 2018; 29(1), 6-11.
35. González, M. Á. M., Villegas, A. S., Atucha, E. T., & Fajardo, J. F. (Eds.). *Bioestadística amigable*. Elsevier;2020

ANEXO 1. Matriz de Consistencia

Título: “RELACION ENTRE PARAMETROS PLAQUETARIOS DEL HEMOGRAMA Y RIESGO CARDIOVASCULAR ESTIMADO POR LÍPIDOS SERICOS EN PACIENTES AMBULATORIOS - 2024”

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general ¿Cuál es el nivel de relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos en pacientes ambulatorios? Problemas específicos: ¿Existe una asociación significativa entre el recuento de plaquetas y los niveles de lípidos séricos incluyendo colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y los índices aterogénicos de Castelli y plasmático en pacientes ambulatorios? ¿Cuál es la relación entre el volumen plaquetario medio y los niveles de lípidos séricos en la muestra de estudio?	Objetivo General: Determinar la relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos en pacientes ambulatorios, Lima – 2024. Objetivos Específicos: Evaluar la asociación entre el recuento de plaquetas y los niveles de lípidos séricos, incluyendo colesterol total, LDLc, HDLc, triglicéridos y los índices aterogénicos de Castelli y plasmático. Investigar la relación entre el volumen plaquetario medio y los niveles de lípidos séricos en la población de estudio.	Existe un alto nivel de relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y el riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos en la población específica estudiada. Hipótesis Específicas: Existe una asociación significativa entre el recuento de plaquetas y los niveles de lípidos séricos incluyendo colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y los índices aterogénicos de Castelli y plasmático en la población de estudio	1.- Parámetros plaquetarios del hemograma Dimensiones Recuento de plaquetas Volumen plaquetario medio Ancho de distribución plaquetaria Plaquetocrito Proporción de plaquetas grandes Indicadores Número de plaquetas por microlitro de sangre Tamaño promedio de las plaquetas, expresado en femtolitros Medida de la variabilidad en el tamaño de las plaquetas, calculada a partir del VPM Porcentaje del volumen de plaquetas sobre el volumen total de sangre	Tipo de investigación: Aplicada. Diseño de la investigación: observacional. Población: Adultos mayores de 18 años de ambos sexos, que reciben atención médica de forma ambulatoria Muestra: El método del muestreo para el estudio será por conveniencia, ya que la selección de la muestra Análisis de datos: Incluye medidas de tendencia central (como la media, la mediana y la moda) y medidas de dispersión (como la desviación estándar y el rango) para cada variable de interés.

¿Existen correlaciones significativas entre los parámetros plaquetarios del hemograma, como la distribución de tamaño plaquetario, el plaquetocrito, y el Porcentaje de células plaquetarias grandes y los niveles de lípidos séricos y el riesgo cardiovascular?	Analizar parámetros plaquetarios del hemograma, como la distribución de tamaño plaquetario, el plaquetocrito, y el Porcentaje de células plaquetarias grandes y su posible correlación con los niveles de lípidos séricos y el riesgo cardiovascular.	Existe una relación significativa entre el volumen plaquetario medio y los niveles de lípidos séricos en la población de estudio Existen correlaciones significativas entre otros parámetros plaquetarios del hemograma, como la distribución de tamaño plaquetario, el plaquetocrito, y el Porcentaje de células plaquetarias grandes y los niveles de lípidos séricos y el riesgo cardiovascular.	Plaquetas de tamaño superior a 12 fL 2.- Riesgo cardiovascular estimado por lípidos séricos. Dimensiones Colesterol, total Triglicéridos HDLc LDLc Índice de Castelli I Índice de Castelli II Índice plasmático aterogénico Indicadores Nivel de colesterol total en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Nivel de Triglicéridos en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Nivel de HDLc en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Nivel de LDLc en miligramos por decilitro de suero sanguíneo Relación logarítmica TG/HDLc	Se utilizará un análisis de correlación para examinar la relación entre los parámetros plaquetarios del hemograma y los niveles de lípidos séricos, y la puntuación de riesgo cardiovascular. Para lo cual se emplearán los test estadísticos de Pearson, Spearman o Chi cuadrado según corresponda, lo que nos permitirá evaluar la fuerza y la dirección de las asociaciones entre estas variables. Para lo mencionado anteriormente se utilizará el paquete estadístico SPSS versión 21, considerando un valor de p menor de 0,05 como significativo.
--	--	---	--	--

ANEXO 2. Ficha de recolección de datos

	GÉNERO	EDAD	REC PLAQUETAS	MPV	PDW	PCT	P- LCR	P-LCC	COLESTEROL	HDL	LDL	TRIGLICERIDOS
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ANEXO 3. Test de similitud (TURNITIN)

Reporte de similitud	
NOMBRE DEL TRABAJO	AUTOR
"RELACION ENTRE PARAMETROS PLAQUETARIOS DEL HEMOGRAMA Y RIESGO CARDIOVASCULAR ESTIMADO POR LÍPIDOS S	PATRICIA VENEGAS VELÁSQUEZ
RECuento DE PALABRAS	RECuento DE CARACTERES
8006 Words	46490 Characters
RECuento DE PÁGINAS	TAMAÑO DEL ARCHIVO
41 Pages	94.7KB
FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL INFORME
May 2, 2024 10:20 AM GMT-5	May 2, 2024 10:21 AM GMT-5
● 12% de similitud general El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos. • 10% Base de datos de Internet • Base de datos de Crossref • 5% Base de datos de trabajos entregados • 4% Base de datos de publicaciones • Base de datos de contenido publicado de Crossref	
● Excluir del Reporte de Similitud • Material bibliográfico • Material citado • Bloques de texto excluidos manualmente • Material citado • Coincidencia baja (menos de 10 palabras)	